Installieren Sie Astra Control Center

Astra Control Center

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-center/get-started/acc_cluster_cr_options.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Installieren Sie das Astra Control Center mithilfe des Standardprozesses . . . 1
- Laden Sie das Astra Control Center Bundle herunter und entpacken Sie es aus . . . 2
- Installieren Sie das NetApp Astra kubectl Plug-in . . . 2
- Fügen Sie die Bilder Ihrer lokalen Registrierung hinzu . . . 3
- Einrichten von Namespace und Geheimdienstraum für Registrys mit auth Anforderungen . . . 5
- Installieren Sie den Operator Astra Control Center . . . 7
- Konfigurieren Sie Astra Control Center . . . 10
- Komplette Astra Control Center und Bedienerinstallation . . . 12
- Überprüfen Sie den Systemstatus . . . 13
- Eindringen für den Lastenausgleich einrichten . . . 18
- Melden Sie sich in der UI des Astra Control Center an . . . 21
- Beheben Sie die Fehlerbehebung für die Installation . . . 21
- Was kommt als Nächstes . . . 22
- Individuelle Ressourcenoptionen für den Astra Control Center Cluster . . . 22
- Konfigurieren Sie einen externen Zertifikat-Manager . . . 28

Installieren Sie das Astra Control Center mithilfe des Standardprozesses

Laden Sie zum Installieren des Astra Control Center das Installationspaket von der NetApp Support Site herunter und führen Sie die folgenden Schritte aus. Mit diesem Verfahren können Sie Astra Control Center in Internet-angeschlossenen oder luftgekapderten Umgebungen installieren.

Beispiel 1. Andere Installationsverfahren

- **Installation mit RedHat OpenShift OperatorHub**: Verwenden Sie dies "Alternativverfahren" So installieren Sie Astra Control Center auf OpenShift mit OperatorHub.
- **In der öffentlichen Cloud mit Cloud Volumes ONTAP-Backend installieren**: Verwenden "Derartige Verfahren" Zur Installation von Astra Control Center in Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) oder Microsoft Azure mit einem Cloud Volumes ONTAP Storage-Back-End

Was Sie und#8217;ll benötigen

- "Bevor Sie mit der Installation beginnen, bereiten Sie Ihre Umgebung auf die Implementierung des Astra Control Center vor".
- Wenn Sie POD-Sicherheitsrichtlinien in Ihrer Umgebung konfiguriert haben oder konfigurieren möchten, sollten Sie sich mit den POD-Sicherheitsrichtlinien vertraut machen und wie diese sich auf die Installation des Astra Control Center auswirken. Siehe "Einschränkungen der POD-Sicherheitsrichtlinie verstehen".
- Stellen Sie sicher, dass alle API-Services in einem ordnungsgemäßen Zustand und verfügbar sind:

  ```
  kubectl get apiservices
  ```

- Stellen Sie sicher, dass der Astra FQDN, den Sie verwenden möchten, für diesen Cluster routingfähig ist. Das bedeutet, dass Sie entweder einen DNS-Eintrag in Ihrem internen DNS-Server haben oder eine bereits registrierte Core URL-Route verwenden.
- Wenn bereits ein Zertifikat-Manager im Cluster vorhanden ist, müssen Sie einen Teil durchführen "Erforderliche Schritte" Damit Astra Control Center nicht versucht, seinen eigenen Cert-Manager zu installieren. Standardmäßig installiert Astra Control Center während der Installation einen eigenen Cert-Manager.

Mit dem Astra Control Center-Installationsprozess können Sie Folgendes tun:

- Installieren Sie die Astra-Komponenten im `netapp-acc` (Oder Name des benutzerdefinierten Namespace).
- Erstellen Sie ein Standard-Astra Control Owner-Administratorkonto.
- Legen Sie eine E-Mail-Adresse für einen Administrator und ein Standard-Kennwort für die Ersteinrichtung fest. Diesem Benutzer wird die Owner-Rolle zugewiesen, die für die erste Anmeldung bei der UI benötigt wird.
- Stellen Sie fest, dass alle Astra Control Center Pods ausgeführt werden.
- Installieren Sie die Astra Control Center-UI.

> Löschen Sie den Operator Astra Control Center nicht (z. B. `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`) Zu jeder Zeit während der Astra Control Center Installation oder Betrieb, um das Löschen von Pods zu vermeiden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Astra Control Center zu installieren:

- and unpack the Astra Control Center bundle
- the NetApp Astra kubectl plugin
- the images to your local registry
- up namespace and secret for registries with auth requirements
- the Astra Control Center operator
- Astra Control Center
- Astra Control Center and operator installation
- system status
- up ingress for load balancing
- in to the Astra Control Center UI

Laden Sie das Astra Control Center Bundle herunter und entpacken Sie es aus

1. Laden Sie das Astra Control Center Bundle herunter (`astra-control-center-[version].tar.gz`) Vom "NetApp Support Website".
2. Laden Sie den Zip der Astra Control Center Zertifikate und Schlüssel aus dem herunter "NetApp Support Website".
3. (Optional) Überprüfen Sie die Signatur des Pakets:

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. Extrahieren Sie die Bilder:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

Installieren Sie das NetApp Astra kubectl Plug-in

Das NetApp Astra kubectl Kommandozeilen-Plug-in spart Zeit, wenn es gängige Aufgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Upgrade des Astra Control Center ausführt.

NetApp bietet Plug-ins-Binärdateien für verschiedene CPU-Architekturen und Betriebssysteme. Sie müssen wissen, welche CPU und welches Betriebssystem Sie haben, bevor Sie diese Aufgabe ausführen.

Schritte

1. Geben Sie die verfügbaren Plug-ins-Binärdateien von NetApp Astra kubectl an und notieren Sie sich den Namen der für Ihr Betriebssystem und die CPU-Architektur erforderlichen Datei:

> Die kubectl Plugin-Bibliothek ist Teil des tar-Bündels und wird in den Ordner extrahiert `kubectl-astra`.

```
ls kubectl-astra/
```

2. Verschieben Sie die richtige Binärdatei in den aktuellen Pfad, und benennen Sie sie in um `kubectl-astra`:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

Fügen Sie die Bilder Ihrer lokalen Registrierung hinzu

1. Führen Sie die entsprechende Schrittfolge für Ihre Container-Engine durch:

Docker

1. Wechseln Sie zum `acc` Aus dem tar-Bundle entnommenes Verzeichnis:

   Beispiel:

```
cd ../acc
```

1. Übertragen Sie die Paketbilder im Astra Control Center-Bildverzeichnis in Ihre lokale Registrierung. Führen Sie folgende Ersetzungen durch, bevor Sie den Befehl ausführen:
   - Ersetzen Sie <BUNDLE_FILE> durch den Namen der Astra Control Bundle-Datei (`acc.manifest.yaml`).
   - <MY_FULL_REGISTRY_PATH> durch die URL des Docker Repositorys ersetzen, beispielsweise https://exampledownloads.jfrog.io/docker-astra-control/v1/.
   - Ersetzen Sie <MY_REGISTRY_USER> durch den Benutzernamen.
   - Ersetzen Sie <MY_REGISTRY_TOKEN> durch ein autorisiertes Token für die Registrierung.

```
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

Podman

1. Melden Sie sich bei Ihrer Registrierung an:

```
podman login <MY_FULL_REGISTRY_PATH>
```

2. Führen Sie das folgende Skript aus und machen Sie die Substitution <YOUR_REGISTRY> wie in den Kommentaren angegeben:

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.11.0-82
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

Einrichten von Namespace und Geheimdienstraum für Registrys mit auth Anforderungen

1. Exportieren Sie den KUBECONFIG für den Hostcluster Astra Control Center:

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

> Bevor Sie die Installation abgeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass Ihr KUBECONFIG auf den Cluster zeigt, in dem Sie Astra Control Center installieren möchten. Die KUBECONFIG kann nur einen Kontext enthalten.

2. Wenn Sie eine Registrierung verwenden, für die eine Authentifizierung erforderlich ist, müssen Sie Folgendes tun:

   a. Erstellen Sie die `netapp-acc-operator` Namespace:

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

Antwort:

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. Erstellen Sie ein Geheimnis für das `netapp-acc-operator` Namespace. Fügen Sie Docker-Informationen hinzu und führen Sie den folgenden Befehl aus:

> Platzhalter `your_registry_path` Sollte die Position der Bilder, die Sie früher hochgeladen haben, entsprechen (z. B. `[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.11.0-82`).

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

Beispielantwort:

```
secret/astra-registry-cred created
```

> Wenn Sie den Namespace löschen, nachdem das Geheimnis generiert wurde, erstellen Sie den Namespace neu und generieren Sie dann das Geheimnis für den Namespace neu.

c. Erstellen Sie die `netapp-acc` (Oder Name des benutzerdefinierten Namespace).

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Beispielantwort:

```
namespace/netapp-acc created
```

d. Erstellen Sie ein Geheimnis für das `netapp-acc` (Oder Name des benutzerdefinierten Namespace). Fügen Sie Docker-Informationen hinzu und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Antwort

```
secret/astra-registry-cred created
```

Installieren Sie den Operator Astra Control Center

1. Telefonbuch ändern:

```
cd manifests
```

2. Bearbeiten Sie die YAML-Implementierung des Astra Control Center-Bedieners (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`) Zu Ihrem lokalen Register und Geheimnis zu verweisen.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> Ein YAML-Beispiel mit Anmerkungen folgt diesen Schritten.

a. Wenn Sie eine Registrierung verwenden, für die eine Authentifizierung erforderlich ist, ersetzen Sie die Standardzeile von `imagePullSecrets: []` Mit folgenden Optionen:

```
imagePullSecrets:
- name: astra-registry-cred
```

b. Ändern `[your_registry_path]` Für das `kube-rbac-proxy` Bild zum Registrierungspfad, in dem Sie die Bilder in ein geschoben haben the images to your local registry,Vorheriger Schritt.

c. Ändern `[your_registry_path]` Für das `acc-operator-controller-manager` Bild zum Registrierungspfad, in dem Sie die Bilder in ein geschoben haben the images to your local registry,Vorheriger Schritt.

```
<strong>astra_control_center_operator_deploy.yaml</strong>
```

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
```

```
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  strategy:
    type: Recreate
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
          value: 5m
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        resources:
```

```
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 75Mi
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
      imagePullSecrets: []
      securityContext:
        runAsUser: 65532
      terminationGracePeriodSeconds: 10
```

3. Installieren Sie den Astra Control Center-Operator:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Beispielantwort:

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. Überprüfen Sie, ob Pods ausgeführt werden:

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Konfigurieren Sie Astra Control Center

1. Bearbeiten Sie die Datei Astra Control Center Custom Resource (CR) (`astra_control_center.yaml`) Um Konto, AutoSupport, Registrierung und andere notwendige Konfigurationen zu machen:

> Machen Sie sich bei weiteren Anpassungen mit allen vertraut "CR-Optionen und ihre potenziellen Werte" Damit Sie Astra Control Center richtig für Ihre Umgebung einsetzen können.

```
vim astra_control_center.yaml
```

> Ein YAML-Beispiel mit Anmerkungen folgt diesen Schritten.

a. **AccountName**: Ändern Sie die `accountName` Zeichenfolge an den Namen, den Sie dem Konto zuordnen möchten.

b. **AstraAddress**: Ändern Sie das `astraAddress` Zeichenfolge an den FQDN (empfohlen) oder die IP-Adresse, die Sie in Ihrem Browser verwenden möchten, um auf Astra Control Center zuzugreifen. Dies ist der gleiche FQDN oder die IP-Adresse, die Sie vom Load Balancer bereitgestellt haben, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben "Anforderungen des Astra Control Centers".

> Verwenden Sie es nicht `http://` Oder `https://` In der Adresse. Kopieren Sie diesen FQDN zur Verwendung in einem in to the Astra Control Center UI,Später Schritt.

c. **AutoSupport**: Ändern `enrolled` Für AutoSupport bis `false` Für Websites ohne Internetverbindung oder Aufbewahrung `true` Für verbundene Standorte.

d. **E-Mail**: Ändern Sie das `email` Zeichenfolge zur standardmäßigen ursprünglichen Administratoradresse. Kopieren Sie diese E-Mail-Adresse zur Verwendung in A in to the Astra Control Center UI,Später Schritt.

e. **(Optional) Vorname und Nachname**: Vorname hinzufügen `firstName` Und Nachname `lastName` Des Benutzers, der dem Konto zugeordnet ist. Sie können diesen Schritt jetzt oder später in der Benutzeroberfläche ausführen.

f. **ImageRegistry**: Ändern `[your_registry_path]` Zum Registrierungspfad, in dem Sie die Bilder in geschoben haben the Astra Control Center operator,Vorheriger Schritt.

> Wenn Sie eine Registrierung verwenden, für die keine Autorisierung erforderlich ist, müssen Sie das löschen `secret` Zeile in `imageRegistry` Oder die Installation schlägt fehl.

g. **(Optional) storageClass**: Ändern Sie den `storageClass` Wertsteigerung von „ontap-Gold“ in eine andere Trident Storage Class Ressource, je nach Anforderung Ihrer Installation. Führen Sie den Befehl aus `kubectl get sc` So ermitteln Sie Ihre vorhandenen konfigurierten Speicherklassen.

h. **IngressTyp**: Verwenden Sie eine der folgenden Ingress-Typen:

- **Allgemein** (`ingressType: "Generic"`) (Standard)

  Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen anderen Ingress-Controller verwenden oder Ihren eigenen Ingress-Controller verwenden möchten. Nach der Implementierung des Astra Control

Center müssen Sie den konfigurieren "Eingangs-Controller" Um Astra Control Center mit einer URL zu zeigen.

- **AccTraefik** (`ingressType: "AccTraefik"`)

  Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keinen Ingress-Controller konfigurieren möchten. Dies implementiert das Astra Control Center `traefik` Gateway als Service des Typs Kubernetes Load Balancer:

Astra Control Center nutzt einen Service vom Typ „loadbalancer“ (`svc/traefik` Im Astra Control Center Namespace) und erfordert, dass ihm eine zugängliche externe IP-Adresse zugewiesen wird. Wenn in Ihrer Umgebung Load Balancer zugelassen sind und Sie noch keine konfiguriert haben, können Sie MetalLB oder einen anderen externen Service Load Balancer verwenden, um dem Dienst eine externe IP-Adresse zuzuweisen. In der Konfiguration des internen DNS-Servers sollten Sie den ausgewählten DNS-Namen für Astra Control Center auf die Load-Balanced IP-Adresse verweisen.

> Einzelheiten zum Servicetyp von „loadbalancer“ und Ingress finden Sie unter "Anforderungen".

a. **crds**: Wenn Sie einen externen Cert-Manager verwenden, ändern `externalCertManager` Bis `true`. Der Standardwert `false` Führt dazu, dass Astra Control Center während der Installation einen eigenen Cert-Manager installiert.

```
<strong>astra_control_center.yaml</strong>
```

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  volumeReclaimPolicy: "Retain"
  ingressType: "Generic"
  astraResourcesScaler: "Default"
  additionalValues: {}
  crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
```

Komplette Astra Control Center und Bedienerinstallation

1. Wenn Sie dies in einem vorherigen Schritt nicht bereits getan haben, erstellen Sie das `netapp-acc` (Oder benutzerdefinierter) Namespace:

   ```
   kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
   ```

   Beispielantwort:

   ```
   namespace/netapp-acc created
   ```

2. Installieren Sie das Astra Control Center im `netapp-acc` (Oder Ihr individueller) Namespace:

   ```
   kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom
   namespace]
   ```

   Beispielantwort:

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

Überprüfen Sie den Systemstatus

Sie können den Systemstatus mithilfe von kubectl-Befehlen überprüfen. Wenn Sie OpenShift verwenden möchten, können Sie vergleichbare oc-Befehle für Verifizierungsschritte verwenden.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Systemkomponenten erfolgreich installiert wurden.

   ```
   kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
   ```

   Jeder Pod sollte einen Status von haben `Running`. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die System-Pods implementiert sind.

Beispiel 2. Beispielantwort

```
NAME                                          READY   STATUS
RESTARTS        AGE
acc-helm-repo-76d8d845c9-ggds2                1/1     Running   0
14m
activity-6cc67ff9f4-z48mr                     1/1     Running   2
(8m32s ago)   9m
api-token-authentication-7s67v                1/1     Running   0
8m56s
api-token-authentication-bplb4                1/1     Running   0
8m56s
api-token-authentication-p2c9z                1/1     Running   0
8m56s
asup-6cdfbc6795-md8vn                         1/1     Running   0
9m14s
authentication-9477567db-8hnc9                1/1     Running   0
7m4s
bucketservice-f4dbdfcd6-wqzkw                 1/1     Running   0
8m48s
cert-manager-bb756c7c4-wm2cv                  1/1     Running   0
14m
cert-manager-cainjector-c9bb86786-8wrf5       1/1     Running   0
14m
cert-manager-webhook-dd465db99-j2w4x          1/1     Running   0
14m
certificates-68dff9cdd6-kcvml                 1/1     Running   2
(8m43s ago)   9m2s
certificates-68dff9cdd6-rsnsb                 1/1     Running   0
9m2s
cloud-extension-69d48c956c-2s8dt              1/1     Running   3
(8m43s ago)   9m24s
cloud-insights-service-7c4f48b978-7gvlh       1/1     Running   3
(8m50s ago)   9m28s
composite-compute-7d9ff5f68-nxbhl             1/1     Running   0
8m51s
composite-volume-57b4756d64-nl66d             1/1     Running   0
9m13s
credentials-6dbc55f89f-qpzff                  1/1     Running   0
11m
entitlement-67bfb6d7-gl6kp                    1/1     Running   4
(8m33s ago)   9m38s
features-856cc4dccc-mxbdb                     1/1     Running   0
9m20s
fluent-bit-ds-4rtsp                           1/1     Running   0
6m54s
```

```
fluent-bit-ds-9rqll                          1/1     Running   0
6m54s
fluent-bit-ds-w5mp7                          1/1     Running   0
6m54s
graphql-server-7c7cc49776-jz2kn              1/1     Running   0
2m29s
identity-87c59c975-9jpnf                     1/1     Running   0
9m6s
influxdb2-0                                  1/1     Running   0
13m
keycloak-operator-84ff6d59d4-qcnmc           1/1     Running   0
7m1s
krakend-cbf6c7df9-mdtzv                      1/1     Running   0
2m30s
license-5b888b78bf-plj6j                     1/1     Running   0
9m32s
login-ui-846b4664dd-fz8hv                    1/1     Running   0
2m24s
loki-0                                       1/1     Running   0
13m
metrics-facade-779cc9774-n26rw               1/1     Running   0
9m18s
monitoring-operator-974db78f-pkspq           2/2     Running   0
6m58s
nats-0                                       1/1     Running   0
13m
nats-1                                       1/1     Running   0
13m
nats-2                                       1/1     Running   0
13m
nautilus-7bdc7ddc54-49tfn                    1/1     Running   0
7m50s
nautilus-7bdc7ddc54-cwc79                    1/1     Running   0
9m36s
openapi-5584ff9f46-gbrdj                     1/1     Running   0
9m17s
openapi-5584ff9f46-z9mzk                     1/1     Running   0
9m17s
packages-bfc58cc98-lpxq9                     1/1     Running   0
8m58s
polaris-consul-consul-server-0               1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-1               1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-2               1/1     Running   0
13m
```

```
polaris-keycloak-0                          1/1     Running   3
(6m15s ago)   6m56s
polaris-keycloak-1                          1/1     Running   0
4m22s
polaris-keycloak-2                          1/1     Running   0
3m41s
polaris-keycloak-db-0                       1/1     Running   0
6m56s
polaris-keycloak-db-1                       1/1     Running   0
4m23s
polaris-keycloak-db-2                       1/1     Running   0
3m36s
polaris-mongodb-0                           2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                           2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-2                           2/2     Running   0
12m
polaris-ui-5ccff47897-8rzgh                 1/1     Running   0
2m33s
polaris-vault-0                             1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                             1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                             1/1     Running   0
13m
public-metrics-6cb7bfc49b-p54xm             1/1     Running   1
(8m29s ago)   9m31s
storage-backend-metrics-5c77994586-kjn48    1/1     Running   0
8m52s
storage-provider-769fdc858c-62w54           1/1     Running   0
8m54s
task-service-9ffc484c5-kx9f4                1/1     Running   3
(8m44s ago)   9m34s
telegraf-ds-bphb9                           1/1     Running   0
6m54s
telegraf-ds-rtsm2                           1/1     Running   0
6m54s
telegraf-ds-s9h5h                           1/1     Running   0
6m54s
telegraf-rs-lbpv7                           1/1     Running   0
6m54s
telemetry-service-57cfb998db-zjx78          1/1     Running   1
(8m40s ago)   9m26s
tenancy-5d5dfbcf9f-vmbxh                    1/1     Running   0
9m5s
```

```
traefik-7b87c4c474-jmgp2                    1/1     Running   0
2m24s
traefik-7b87c4c474-t9k8x                    1/1     Running   0
2m24s
trident-svc-c78f5b6bd-nwdsq                 1/1     Running   0
9m22s
vault-controller-55bbc96668-c6425           1/1     Running   0
11m
vault-controller-55bbc96668-lq9n9           1/1     Running   0
11m
vault-controller-55bbc96668-rfkgg           1/1     Running   0
11m
```

2. (Optional) um sicherzustellen, dass die Installation abgeschlossen ist, können Sie sich die ansehen `acc-operator` Protokolle mit dem folgenden Befehl

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` Die Cluster-Registrierung ist einer der letzten Vorgänge, und bei Ausfall wird die Implementierung nicht fehlschlagen. Sollten in den Protokollen ein Fehler bei der Cluster-Registrierung angegeben sein, können Sie die Registrierung erneut über das versuchen "Fügen Sie in der UI einen Cluster-Workflow hinzu" Oder API.

3. Wenn alle Pods ausgeführt werden, überprüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war (`READY` Ist `True`) Und holen Sie sich das erste Setup-Passwort, das Sie verwenden, wenn Sie sich bei Astra Control Center:

```
kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Antwort:

```
NAME    UUID                                   VERSION     ADDRESS
READY
astra   9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.11.0-82  10.111.111.111
True
```

> Den UUID-Wert kopieren. Das Passwort lautet `ACC-` Anschließend der UUID-Wert (`ACC-[UUID]` Oder in diesem Beispiel `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`).

Eindringen für den Lastenausgleich einrichten

Sie können einen Kubernetes Ingress-Controller einrichten, der den externen Zugriff auf Services managt. Diese Verfahren enthalten Setup-Beispiele für einen Ingress-Controller, wenn Sie die Standardeinstellung von verwenden `ingressType: "Generic"` In der Astra Control Center Custom Resource (`astra_control_center.yaml`). Sie müssen diesen Vorgang nicht verwenden, wenn Sie angegeben haben `ingressType: "AccTraefik"` In der Astra Control Center Custom Resource (`astra_control_center.yaml`).

Nachdem Astra Control Center bereitgestellt wurde, müssen Sie den Ingress-Controller so konfigurieren, dass Astra Control Center mit einer URL verfügbar ist.

Die Einstellungsschritte unterscheiden sich je nach Typ des Ingress-Controllers. Astra Control Center unterstützt viele Ingress-Controller-Typen. Diese Einstellungsverfahren enthalten Beispielschritte für die folgenden Ingress-Controller-Typen:

- Istio Ingress
- Nginx-Ingress-Controller
- OpenShift-Eingangs-Controller

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Erforderlich "Eingangs-Controller" Sollte bereits eingesetzt werden.
- Der "Eingangsklasse" Entsprechend der Eingangs-Steuerung sollte bereits erstellt werden.

Schritte für Istio Ingress

1. Konfigurieren Sie Istio Ingress.

   Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Istio mithilfe des Konfigurationsprofils „Standard“ bereitgestellt wird.

2. Sammeln oder erstellen Sie die gewünschte Zertifikatdatei und die private Schlüsseldatei für das Ingress Gateway.

   Sie können ein CA-signiertes oder selbstsigniertes Zertifikat verwenden. Der allgemeine Name muss die Astra-Adresse (FQDN) sein.

   Beispielbefehl:

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
   tls.crt
   ```

3. Erstellen Sie ein Geheimnis `tls secret name` Vom Typ `kubernetes.io/tls` Für einen privaten TLS-Schlüssel und ein Zertifikat im `istio-system namespace` Wie in TLS Secrets beschrieben.

   Beispielbefehl:

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

Der Name des Geheimnisses sollte mit dem übereinstimmen `spec.tls.secretName` Verfügbar in `istio-ingress.yaml` Datei:

4. Bereitstellung einer Ingress-Ressource im `netapp-acc` (Oder Custom-Name) Namespace unter Verwendung des v1-Ressourcentyps für ein Schema (`istio-Ingress.yaml` Wird in diesem Beispiel verwendet):

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. Übernehmen Sie die Änderungen:

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

6. Überprüfen Sie den Status des Eingangs:

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

Antwort:

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

7. Astra Control Center,Astra Control Center-Installation abschließen.

Schritte für Nginx Ingress Controller

1. Erstellen Sie ein Geheimnis des Typs `kubernetes.io/tls` Für einen privaten TLS-Schlüssel und ein Zertifikat in `netapp-acc` (Oder Custom-Name) Namespace wie in beschrieben "TLS-Geheimnisse".
2. Bereitstellung einer Ingress-Ressource in `netapp-acc` (Oder Custom-Name) Namespace unter Verwendung des v1-Ressourcentyps für ein Schema (`nginx-Ingress.yaml` Wird in diesem Beispiel verwendet):

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

3. Übernehmen Sie die Änderungen:

```
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
```

NetApp empfiehlt, den nginx Controller eher als Implementierung als ein DämonenSet zu installieren.

Schritte für OpenShift-Eingangs-Controller

1. Beschaffen Sie Ihr Zertifikat, und holen Sie sich die Schlüssel-, Zertifikat- und CA-Dateien für die OpenShift-Route bereit.
2. Erstellen Sie die OpenShift-Route:

```
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or
custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

Melden Sie sich in der UI des Astra Control Center an

Nach der Installation von Astra Control Center ändern Sie das Passwort für den Standardadministrator und melden sich im Astra Control Center UI Dashboard an.

Schritte

1. Geben Sie in einem Browser den FQDN ein (`https://<FQDN>`Sie haben im verwendet `astraAddress` Im `astra_control_center.yaml` CR, wenn Astra Control Center,Sie haben das Astra Control Center installiert.
2. Akzeptieren Sie die selbstsignierten Zertifikate, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Sie können nach der Anmeldung ein benutzerdefiniertes Zertifikat erstellen.

3. Geben Sie auf der Anmeldeseite des Astra Control Center den Wert ein, den Sie für verwendet haben `email` In `astra_control_center.yaml` CR, wenn Astra Control Center,Sie haben das Astra Control Center installiert, Gefolgt von dem anfänglichen Setup-Passwort (`ACC-[UUID]`).

   Wenn Sie dreimal ein falsches Passwort eingeben, wird das Administratorkonto 15 Minuten lang gesperrt.

4. Wählen Sie **Login**.
5. Ändern Sie das Passwort, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Wenn dies Ihre erste Anmeldung ist und Sie das Passwort vergessen haben und noch keine anderen administrativen Benutzerkonten erstellt wurden, kontaktieren Sie "NetApp Support" Für Unterstützung bei der Kennwortwiederherstellung.

6. (Optional) Entfernen Sie das vorhandene selbst signierte TLS-Zertifikat und ersetzen Sie es durch ein "Benutzerdefiniertes TLS-Zertifikat, signiert von einer Zertifizierungsstelle (CA)".

Beheben Sie die Fehlerbehebung für die Installation

Wenn einer der Dienstleistungen in ist `Error` Status, können Sie die Protokolle überprüfen. Suchen Sie nach API-Antwortcodes im Bereich von 400 bis 500. Diese geben den Ort an, an dem ein Fehler aufgetreten ist.

Schritte

1. Um die Bedienerprotokolle des Astra Control Center zu überprüfen, geben Sie Folgendes ein:

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

Was kommt als Nächstes

- (Optional) Verarbeiten Sie abhängig von Ihrer Umgebung nach der Installation vollständig "Konfigurationsschritte".
- Führen Sie die Implementierung durch "Setup-Aufgaben".

Individuelle Ressourcenoptionen für den Astra Control Center Cluster

Sie können die folgenden Optionen des Astra Control Center Cluster Custom Resource (CR) verwenden, um während der Bereitstellung individuelle Konfigurationen zu erstellen.

Einstellung	Typ	Nutzung	Wertbeispiel	Beschreibung
AccountName	Zeichenfolge	Erforderlich	Beispiel	Astra Control Center Kontoname Es kann nur einer sein.
AstraAddress	Zeichenfolge	Erforderlich	astra.example.com	Definiert, wie Astra im Datacenter eingesetzt werden wird. Diese IP-Adresse und/oder DNS Muss Vor der Bereitstellung von Astra Control Center Ein Datensatz erstellt werden.
AstraKubeConfigSecret	Zeichenfolge	Erforderlich	ACC-kubeconfg-Credo	Wenn dieser Wert vorhanden ist und ein Geheimnis existiert, versucht der Operator, diesen KubeConfig zum ersten verwalteten Cluster hinzuzufügen.

Einstellung	Typ	Nutzung	Wertbeispiel	Beschreibung
AstraResourcesScaler	Zeichenfolge	Erforderlich	Standard	Skalierungsoptionen für die Ressourcengrenzen von AstraControlCenter. Siehe combinations and incompatibilities,Komplexität ist Um zu verstehen, wie sich diese Einstellungen auf andere Einstellungen auswirken.
AstraVersion	Zeichenfolge	Erforderlich	1.5.2	Version von AstraControlCenter für die Bereitstellung. Ihnen steht ein Helm-Repository mit einer entsprechenden Version zur Verfügung.
AutoSupport	Nicht Festgelegt	Erforderlich		Zeigt den Partizipationsstatus an der proaktiven Supportapplikation von NetApp Active IQ an. Eine Internetverbindung ist erforderlich (Port 442) und alle Supportdaten werden anonymisiert.
AutoSupport.angemeldet	Boolesch	Optional, aber entweder `enrolled` Oder `url` Felder müssen ausgewählt werden	False (dieser Wert ist die Standardeinstellung)	„Registriert“ bestimmt, ob Sie zu Support-Zwecken anonyme Daten an NetApp senden möchten. Die Standardwahl ist `false` Und zeigt an, dass keine Support-Daten an NetApp gesendet werden.

Einstellung	Typ	Nutzung	Wertbeispiel	Beschreibung
AutoSupport.url	Zeichenfolge	Optional, aber entweder `enrolled` Oder `url` Felder müssen ausgewählt werden	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	URL legt fest, wo die anonymen Daten gesendet werden.
AvpDeploy	Boolesch	Optional	True (dies ist der Standardwert)	Option, mit der ein Benutzer die Bereitstellung eines Plug-in-Operators deaktivieren kann.
crds	Nicht Festgelegt	Nicht Festgelegt		Optionen, wie Astra Control Center mit CRDs umgehen soll.
crds.externaliCertManager	Boolesch	Optional	True (dieser Wert ist der Standard)	Astra Control Center installiert standardmäßig die erforderlichen Zertifikatmanager-CRDs. CRDs sind Cluster-weite Objekte und deren Installation kann Auswirkungen auf andere Teile des Clusters haben. Mit diesem Flag können Sie dem Astra Control Center signalisieren, dass diese CRDs vom Clusteradministrator außerhalb des Astra Control Center installiert und verwaltet werden.

Einstellung	Typ	Nutzung	Wertbeispiel	Beschreibung
crds.externaliTraefik	Boolesch	Optional	True (dieser Wert ist der Standard)	Astra Control Center installiert standardmäßig die erforderlichen Trafik-CRDs. CRDs sind Cluster-weite Objekte und deren Installation kann Auswirkungen auf andere Teile des Clusters haben. Mit diesem Flag können Sie dem Astra Control Center signalisieren, dass diese CRDs vom Clusteradministrator außerhalb des Astra Control Center installiert und verwaltet werden.
crds.sollte aktualisiert werden	Boolesch	Optional	Nicht Festgelegt	Bestimmt, ob CRDs bei einem Upgrade des Astra Control Centers aktualisiert werden sollten.
E-Mail	Zeichenfolge	Erforderlich	admin@example.com	Der Benutzername des Administrators, der als erster Benutzer von Astra hinzugefügt werden soll. Diese E-Mail-Adresse wird von Astra Control als Veranstaltungsbefehl benachrichtigt.
Vorname	Zeichenfolge	Erforderlich	SRE	Der Vorname des Administrators, der Astra unterstützt.
ImageRegistry	Nicht Festgelegt	Optional		Die Container-Image-Registry, die die Astra-Anwendungsbilder, den Astra Control Center Operator und das Astra Control Center Helm Repository hostet.

Einstellung	Typ	Nutzung	Wertbeispiel	Beschreibung
imageRegistry.name	Zeichenfolge	Erforderlich, wenn Sie imageRegistry verwenden	example.registry.com/astra	Der Name der Bildregistrierung. Geben Sie kein Präfix mit Protokoll an.
imageRegistry.secret	Zeichenfolge	Erforderlich, wenn Sie imageRegistry verwenden, die ein Geheimnis erfordert	astra-Registry-Credo	Der Name des Kubernetes Secret, das zur Authentifizierung mit der Bildregistrierung verwendet wird.
Typ	Zeichenfolge	Optional	Allgemein (dies ist der Standardwert)	Der Typ des Ingress Astra Control Centers sollte für konfiguriert werden. Gültige Werte sind `Generic` Und `AccTraefik`. Siehe combinations and incompatibilities,Komplexität ist Um zu verstehen, wie sich diese Einstellungen auf andere Einstellungen auswirken.
Nachname	Zeichenfolge	Erforderlich	Admin	Der Nachname des Administrators, der Astra unterstützt.
Storage Class	Zeichenfolge	Optional (dies ist der Standardwert)	ontap Gold	Die Speicherklasse, die für PVCs verwendet werden soll. Wenn nicht festgelegt, wird die Standard-Speicherklasse verwendet.
VolumeReclaimPolicy	Nicht Festgelegt	Optional	Beibehalten	Zurückgewinnungsrichtlinie für persistente Volumes

Konfigurationskombinationen und Inkompatibilitäten

Einige CR-Konfigurationseinstellungen des Astra Control Center-Clusters wirken sich stark auf die Installation des Astra Control Centers aus und könnten mit anderen Einstellungen in Konflikt geraten. Der folgende Inhalt beschreibt wichtige Konfigurationseinstellungen und wie inkompatible Kombinationen vermieden werden können.

AstraResourcesScaler

Astra Control Center implementiert standardmäßig mit Ressourcenanfragen, die für die meisten Komponenten in Astra bereitgestellt werden. Mit dieser Konfiguration verbessert sich die Leistung des Astra Control Center Software-Stacks auch bei erhöhter Applikationslast und -Skalierung.

In Szenarien mit kleineren Entwicklungs- oder Testclustern jedoch das CR-Feld `AstraResourcesScalar` Kann auf festgelegt werden `Off`. Dadurch werden Ressourcenanforderungen deaktiviert und die Bereitstellung auf kleineren Clustern ist möglich.

Typ

Es gibt zwei gültige Werte für den Typ:

- Allgemein
- AccTraefik

Wenn `ingressType` Ist auf festgelegt `Generic`Astra Control installiert keine Ingress-Ressourcen. Es wird angenommen, dass der Benutzer für die Sicherung und Weiterleitung des Datenverkehrs über sein Netzwerk an Applikationen arbeitet, die auf Kubernetes-Clustern ausgeführt werden. Dabei sollen dieselben Mechanismen genutzt werden. Wenn der Benutzer einen Ingress erzeugt, um den Datenverkehr zum Astra Control zu leiten, muss der Ingress auf den internen Schleppdienst am Port 80 zeigen. Hier ist ein Beispiel für eine Nginx-Ingress-Ressource, die mit der Einstellung Generic ingressType arbeitet.

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

Wenn `ingressType` Ist auf festgelegt `AccTraefik`, Astra Control Center implementiert sein Trafik Gateway als Kubernetes Load Balancer-Service. Benutzer müssen einen externen Load Balancer (wie MetalLB) für

Astra Control Center bereitstellen, um eine externe IP zu erhalten.

Konfigurieren Sie einen externen Zertifikat-Manager

Wenn bereits ein Zert-Manager in Ihrem Kubernetes Cluster vorhanden ist, müssen Sie einige erforderliche Schritte durchführen, damit Astra Control Center keinen eigenen Cert-Manager installiert.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass ein Zertifikat-Manager installiert ist:

   ```
   kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
   ```

   Beispielantwort:

   ```
   cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
   Running    0     6d5h
   cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
   Running    0     6d5h
   cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
   Running    0     6d5h
   ```

2. Erstellen Sie ein Zertifikat-/Schlüsselpaar für den FQDN der AstraAddress:

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
   tls.crt
   ```

   Beispielantwort:

   ```
   Generating a 2048 bit RSA private key
   ..................+++
   ......................................+++
   writing new private key to 'tls.key'
   ```

3. Erstellen eines Geheimnisses mit zuvor generierten Dateien:

   ```
   kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
   <cert-manager-namespace>
   ```

   Beispielantwort:

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. Erstellen Sie eine ClusterIssuer-Datei, die **exakt** die folgenden ist, aber den Namespace-Speicherort enthält, an dem Ihre Cert-Manager-Pods installiert sind:

```yaml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

Beispielantwort:

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. Stellen Sie sicher, dass der ClusterIssuer richtig aufgelegt ist. `Ready` Muss sein `True` Bevor Sie fortfahren können:

```
kubectl get ClusterIssuer
```

Beispielantwort:

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. Füllen Sie die aus "Astra Control Center-Installationsprozess". Es gibt ein "Erforderlicher Konfigurationsschritt für den Astra Control Center-Cluster YAML" In dem Sie den CRD-Wert ändern, um anzuzeigen, dass der Zertifikat-Manager extern installiert ist. Sie müssen diesen Schritt während der Installation abschließen, damit das Astra Control Center den externen Zertifikaten-Manager erkennt.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.